

Shaxsiy moliyaviy assistent — Product Requirements Document

Mahsulot turi: Mobile ilova

Platforma: iOS va Android

Texnologik cheklov: Flutter

Ma'lumotlarni saqlash: Lokal SQLite baza

Backend: MVP bosqichida mavjud emas

Asosiy valyuta: O'zbekiston so'mi — UZS

Asosiy foydalanuvchi: Ilova egasi

Mahsulot holati: MVP

1. Mahsulot tavsifi

Shaxsiy moliyaviy assistent foydalanuvchining kirimlarini to'g'ri taqsimlash, chiqimlarini nazorat qilish, kunlik xavfsiz xarajat limitini hisoblash, moliyaviy maqsadlar uchun jamg'arish va ipoteka qarzini tezroq yopishga yordam beradigan mobile ilovadir.

Mahsulot oddiy kirim-chiqim hisoboti bilan cheklanmaydi. Ilova quyidagi savollarga doimiy javob berishi kerak:

1. Pul qayerga sarflanmoqda?
 2. Bugun qancha xavfsiz sarflash mumkin?
 3. Kirim qanday yo'nalishlarga taqsimlanishi kerak?
 4. Maqsadlarga qancha mablag' ajratildi?
 5. Ipoteka hozirgi to'lov sur'atida qachon yopiladi?
 6. Qo'shimcha to'lov ipoteka muddatini va foiz xarajatini qanchaga kamaytiradi?
-

2. Mahsulot maqsadlari

Mahsulotning asosiy maqsadlari:

- barcha kirim va chiqimlarni bitta joyda yuritish;
 - har bir kirimni oldindan belgilangan moliyaviy yo'nalishlarga taqsimlash;
 - kundalik, haftalik va oylik xavfsiz xarajat limitlarini ko'rsatish;
 - xarajatlarning rejalashtirilgan budjetga nisbatan holatini kuzatish;
 - ipoteka qarzining joriy holatini ko'rsatish;
 - ipotekani muddatidan oldin yopish bo'yicha ssenariylarni hisoblash;
 - foydalanuvchiga bir nechta dinamik moliyaviy maqsad yaratish imkonini berish;
 - maqsadlar uchun jamg'arilgan mablag'ni nazorat qilish;
 - barcha ma'lumotlarni faqat mobile qurilmada saqlash;
 - ilova yangilanganda mavjud ma'lumotlar bilan ishlashni davom ettirish;
 - barcha ma'lumotlarni boshqa qurilmaga ko'chirish uchun eksport va import qilish.
-

3. Mahsulotning asosiy tamoyillari

3.1. Tezkorlik

Eng ko'p ishlatiladigan amal — chiqim kiritish — 3–5 soniya ichida bajarilishi kerak.

3.2. Soddalik

Foydalanuvchi moliyaviy yoki buxgalteriya terminlarini bilmasdan ilovadan foydalanishi kerak.

3.3. Qaror qabul qilishga yordam berish

Ilova faqat tarixiy ma'lumotlarni ko'rsatmasligi, balki foydalanuvchiga keyingi moliyaviy qarorini tushunishga yordam berishi kerak.

3.4. Maqsadga yo'naltirilganlik

Xarajatdan tejab qolingani yoki taqsimlanmagan mablag' maqsadlarga yo'naltirilishi kerak.

3.5. Lokal va mustaqil ishlash

Internet mavjud bo'lmagan holatda ham barcha asosiy funksiyalar ishlashi kerak.

3.6. Ma'lumotlar davomiyligi

Ilova versiyasi yangilanganda yoki boshqa qurilmaga ko'chirilganda moliyaviy tarix yo'qolmasligi kerak.

4. MVP tarkibi

MVP quyidagi modullardan iborat bo'ladi:

1. Onboarding va asosiy sozlamalar.
 2. Hisoblar va balans.
 3. Kirimlarni boshqarish.
 4. Kirimlarni taqsimlash.
 5. Chiqimlarni tezkor kiritish.
 6. Kategoriya va budjetlar.
 7. Kunlik xavfsiz limit.
 8. Moliyaviy maqsadlar.
 9. Ipoteka boshqaruvi.
 10. Hisobotlar.
 11. Oylik davrni yopish.
 12. Ma'lumotlarni eksport va import qilish.
 13. Ilova yangilanishida ma'lumotlarni saqlab qolish.
-

5. Onboarding va dastlabki sozlash

5.1. Birinchi ishga tushirish

Ilova birinchi ishga tushirilganda foydalanuvchidan quyidagi ma'lumotlarni so'rashi kerak:

- asosiy valyuta;
- oylik moliyaviy davr boshlanadigan kun;
- o'rtacha oylik daromad;
- boshlang'ich balans;
- asosiy hisob yoki karta;
- oylik majburiy xarajatlar;
- oylik o'zgaruvchan xarajat budjeti;
- minimal moliyaviy zaxira;
- ipoteka mavjud yoki mavjud emasligi.

Foydalanuvchi ayrim ma'lumotlarni o'tkazib yuborishi va keyinchalik kiritishi mumkin.

5.2. Asosiy sozlamalar

Foydalanuvchi quyidagilarni o'zgartira olishi kerak:

- ism yoki murojaat nomi;
- valyuta;
- sana formati;
- moliyaviy davr boshlanish kuni;
- haftaning boshlanish kuni;
- kunlik limit hisoblash usuli;
- minimal zaxira miqdori;
- bildirishnomalar;
- theme;
- biometrik himoya;
- ma'lumotlarni eksport qilish.

6. Hisoblar va balans

6.1. Hisob yaratish

Foydalanuvchi cheklanmagan miqdorda moliyaviy hisob yaratishi kerak.

MVP hisob turlari:

- bank kartasi;
- naqd pul;
- jamg'arma hisobi;
- boshqa hisob.

Har bir hisob quyidagi ma'lumotlarga ega bo'ladi:

- nomi;
- turi;
- joriy balans;
- valyuta;
- icon;
- faol yoki arxivlangan holat.

6.2. Hisoblar orasida o'tkazma

Foydalanuvchi bir hisobdan boshqa hisobga pul o'tkazishi kerak.

O'tkazma:

- xarajat sifatida hisoblanmasligi;
- daromad sifatida hisoblanmasligi;
- ikkala hisob balansini yangilashi kerak.

6.3. Balansni tuzatish

Foydalanuvchi real balans va ilovadagi balans farq qilganda balansni tuzatishi kerak.

Balans tuzatish operatsiyasi tarixda alohida qayd sifatida saqlanishi kerak.

7. Kirimlarni boshqarish

7.1. Kirim qo'shish

Kirim qo'shishda quyidagi maydonlar mavjud bo'ladi:

- summa;
- kirim turi;
- qabul qiluvchi hisob;
- sana va vaqt;
- izoh;
- takroriy kirim belgisi.

Kirim turlari:

- oylik maosh;
- bonus;
- freelance yoki qo'shimcha daromad;
- qaytarilgan pul;
- boshqa kirim.

7.2. Kirim kiritilgandan keyingi jarayon

Yangi kirim qo'shilgandan keyin ilova foydalanuvchiga quyidagi variantlarni ko'rsatishi kerak:

- hozir taqsimlash;
- keyinroq taqsimlash;
- oldingi taqsimot rejasini qo'llash.

Taqsimlanmagan kirimlar dashboard'da alohida ko'rsatilishi kerak.

7.3. Takroriy kirimlar

Foydalanuvchi maosh kabi takroriy kirim uchun reja yaratishi kerak.

Takroriy kirim avtomatik tranzaksiya yaratmasligi mumkin, lekin belgilangan sanada foydalanuvchiga kirimni tasdiqlashni taklif qilishi kerak.

8. Kirimlarni taqsimlash

8.1. Taqsimlash maqsadi

Har bir kirim quyidagi yo'nalishlarga taqsimlanishi mumkin:

- majburiy xarajatlar;
- o'zgaruvchan xarajatlar;
- minimal zaxira;
- ipoteka majburiy to'lovi;
- ipoteka asosiy qarziga qo'shimcha to'lov;
- boshqa moliyaviy maqsadlar;
- taqsimlanmagan mablag'.

8.2. Taqsimlash qoidalari

MVP quyidagi taqsimlash usullarini qo'llab-quvvatlashi kerak:

Belgilangan summa

Misol: har oy ipotekaga 10 500 000 so'm.

Foiz asosida

Misol: har bir kirimning 10 foizi zaxira fondiga.

Maqsad asosida

Ilova maqsad summasi va muddatidan kelib chiqib kerakli oylik ajratmani hisoblaydi.

Qolgan summa

Boshqa majburiy taqsimotlardan keyin qolgan mablag' belgilangan maqsadga yo'naltiriladi.

8.3. Taqsimlash tartibi

Standart taqsimlash tartibi:

1. Majburiy to'lovlar.
2. Oylik yashash budjeti.
3. Minimal moliyaviy zaxira.
4. Yuqori prioritetli maqsadlar.
5. Ipoteka asosiy qarziga qo'shimcha to'lov.
6. Boshqa maqsadlar.

Foydalanuvchi ushbu tartibni o'zgartira olishi kerak.

8.4. Taqsimotni tasdiqlash

Ilova taqsimlashdan oldin quyidagilarni ko'rsatishi kerak:

- jami kirim;
- har bir yo'nalishga ajratilgan summa;
- taqsimlangan jami summa;
- taqsimlanmagan qoldiq;
- taqsimotdan keyingi erkin balans.

Foydalanuvchi taqsimotni tasdiqlashi yoki har bir summani tahrirlashi mumkin.

8.5. Kirim yetarli bo'lmagan holat

Agar kirim barcha rejalashtirilgan yo'nalishlar uchun yetarli bo'lmasa:

- Critical maqsadlar birinchi moliyalashtirilishi;
- past prioritetli maqsadlar kamaytirilishi;
- foydalanuvchiga yetishmayotgan summa ko'rsatilishi;
- qaysi yo'nalishlar to'liq moliyalashtirilmagani ko'rsatilishi kerak.

9. Chiqimlarni boshqarish

9.1. Tezkor chiqim kiritish

Chiqim kiritish jarayoni 3–5 soniyada tugallanishi kerak.

Standart jarayon:

1. Summa kiritish.
2. Kategoriya tanlash.

3. Saqlash.

Quyidagi maydonlar standart holatda yashirin yoki ixtiyoriy bo'lishi kerak:

- hisob;
- sana;
- vaqt;
- izoh;
- subkategoriya;
- rejalashtirilgan yoki kutilmagan chiqim.

Ilova oxirgi ishlatilgan hisobni va joriy sana-vaqtni avtomatik tanlashi kerak.

9.2. Tez tanlanadigan kategoriyalar

Chiqim kiritish oynasida quyidagilar birinchi ko'rsatilishi kerak:

- oxirgi ishlatilgan kategoriyalar;
- eng ko'p ishlatiladigan kategoriyalar;
- foydalanuvchi biriktirgan sevimli kategoriyalar.

9.3. Chiqimni saqlagandan keyin

Chiqim saqlagandan keyin ilova:

- hisob balansini yangilashi;
- kategoriya budjetini yangilashi;
- kunlik xavfsiz limitni qayta hisoblashi;
- oylik xarajat hisobotini yangilashi;
- goal uchun mavjud erkin mablag'ni qayta hisoblash imkonini berishi kerak.

9.4. Chiqimni bekor qilish

Chiqim saqlagandan keyin qisqa vaqt davomida "Bekor qilish" amali mavjud bo'lishi kerak.

9.5. Chiqimni tahrirlash

Foydalanuvchi quyidagilarni tahrirlashi kerak:

- summa;
- kategoriya;
- hisob;
- sana;
- izoh.

Har qanday tahrirdan keyin tegishli balans va limitlar qayta hisoblanishi kerak.

10. Kategoriyalar va budjetlar

10.1. Standart kategoriyalar

MVP'da quyidagi standart kategoriyalar bo'lishi kerak:

- oziq-ovqat;
- transport;
- uy;
- kommunal to'lovlar;
- sog'liq;
- ta'lim;
- kiyim;
- ko'ngilochar;
- restoran va yetkazib berish;
- obunalar;
- sovg'alar;
- sayohat;
- boshqa.

10.2. Dinamik kategoriyalar

Foydalanuvchi:

- yangi kategoriya yaratishi;
- kategoriya nomini o'zgartirishi;
- icon tanlashi;
- subkategoriya qo'shishi;
- kategoriyani arxivlashi kerak.

Ishlatilgan kategoriya o'chirilmasligi, faqat arxivlanishi kerak.

10.3. Kategoriya budjeti

Har bir kategoriya uchun:

- oylik limit;
- haftalik limit;
- limit mavjud emas holati;
- sarflangan summa;
- qolgan summa;
- limitdan og'ish ko'rsatilishi kerak.

10.4. Limit holatlari

Kategoriya kartasi quyidagi holatlardan birini ko'rsatishi kerak:

- xavfsiz;
- limitga yaqin;

- limitdan oshgan.

Holat faqat rang bilan emas, matn va icon orqali ham ko'rsatilishi kerak.

11. Kunlik xavfsiz limit

11.1. Asosiy talab

Dashboard foydalanuvchiga bugun qancha mablag'ni xavfsiz sarflashi mumkinligini ko'rsatishi kerak.

11.2. Hisoblash tarkibi

Kunlik xavfsiz limit quyidagilarni hisobga olishi kerak:

- joriy erkin balans;
- oylik o'zgaruvchan xarajat budjeti;
- shu oy sarflangan o'zgaruvchan xarajatlari;
- oy oxirigacha qolgan kunlar;
- hali to'lanmagan majburiy to'lovlar;
- goal'lar uchun rezerv qilingan mablag';
- minimal zaxira;
- foydalanuvchi qo'lda belgilagan xavfsizlik buferi.

Asosiy hisoblash mantiqi:

```
Kunlik xavfsiz limit =  
Qolgan erkin o'zgaruvchan budjet  
÷  
Moliyaviy davr oxirigacha qolgan kunlar
```

11.3. Dinamik qayta hisoblash

Kunlik limit quyidagi holatlarda avtomatik qayta hisoblanishi kerak:

- yangi chiqim qo'shilganda;
- chiqim tahrirlanganda yoki o'chirilganda;
- yangi kirim qo'shilganda;
- kirim taqsimlanganda;
- budjet o'zgartirilganda;
- goal uchun mablag' ajratilganda;
- majburiy to'lov amalga oshirilganda.

11.4. Limitdan kam sarflash

Agar foydalanuvchi kunlik limitdan kam sarflasa, tejab qolingan summa qolgan kunlar bo'yicha qayta taqsimlanishi kerak.

Foydalanuvchi sozlamalarda quyidagilardan birini tanlashi mumkin:

- tejab qolingan pulni keyingi kunlarga qo'shish;
- tejab qolingan pulni goal uchun ajratish;
- har safar tanlash.

11.5. Limitdan oshish

Agar foydalanuvchi kunlik limitdan oshsa:

- oshgan summa ko'rsatilishi;
- yangi kunlik limit hisoblanishi;
- qaysi kategoriya limitdan chiqishga sabab bo'lgani ko'rsatilishi kerak.

11.6. Haftalik xavfsiz limit

Ilova quyidagilarni ham ko'rsatishi kerak:

- shu haftadagi xavfsiz xarajat limiti;
- sarflangan summa;
- qolgan summa;
- haftalik og'ish.

12. Moliyaviy maqsadlar

12.1. Dinamik goal yaratish

Foydalanuvchi cheklanmagan miqdorda moliyaviy maqsad yaratishi kerak.

Goal misollari:

- sayohat;
- yangi kompyuter;
- avtomobil;
- ta'mirlash;
- favqulodda zaxira;
- ta'lim;
- katta xarid;
- boshqa.

12.2. Goal ma'lumotlari

Har bir goal quyidagi ma'lumotlarga ega bo'lishi kerak:

- nom;
- goal turi;
- target summa;
- joriy jamg'arilgan summa;

- target sana;
- boshlanish sanasi;
- prioritet;
- icon yoki rasm;
- avtomatik taqsimlash qoidasi;
- status;
- izoh.

12.3. Goal prioritetlari

Goal quyidagi prioritetlardan biriga ega bo'ladi:

- Critical;
- High;
- Medium;
- Low.

Kirimni avtomatik taqsimlashda yuqori prioritetli goal'lar birinchi hisobga olinishi kerak.

12.4. Goal progress

Goal kartasi quyidagilarni ko'rsatishi kerak:

- jamg'arilgan summa;
- target summa;
- bajarilish foizi;
- qolgan summa;
- target sanagacha qolgan vaqt;
- joriy sur'atda targetga yetish sanasi;
- targetga vaqtida yetish uchun kerakli oylik summa.

12.5. Goal contribution

Foydalanuvchi goal'ga:

- kirim taqsimoti orqali;
- qo'lda;
- boshqa hisobdan;
- kategoriya budjetidan tejab qolingani pul orqali mablag' qo'sha olishi kerak.

Har bir contribution tarixda saqlanishi kerak.

12.6. Goal'dan mablag' yechish

Foydalanuvchi goal'dan pul yechishi mumkin.

Ilova:

- yechilgan summani tarixda ko'rsatishi;
- goal progress'ini qayta hisoblashi;

- target sanaga ta'sirini ko'rsatishi kerak.

12.7. Goal yakunlanishi

Goal target summaga yetganda:

- completed holatiga o'tishi;
- foydalanuvchiga ijobiy xabar ko'rsatishi;
- keyingi amalni taklif qilishi kerak.

Keyingi amallar:

- goal'ni yopish;
 - yangi target belgilash;
 - ortiqcha mablag'ni boshqa goal'ga o'tkazish.
-

13. Ipoteka boshqaruvi

13.1. Ipotekani yaratish

Foydalanuvchi ipoteka bo'yicha quyidagi joriy ma'lumotlarni kiritishi kerak:

- ipoteka nomi;
- bank nomi;
- boshlang'ich kredit summasi;
- joriy asosiy qarz qoldig'i;
- yillik foiz stavkasi;
- kredit boshlangan sana;
- kredit tugash sanasi;
- majburiy oylik to'lov;
- navbatdagi to'lov sanasi;
- to'lov turi;
- qo'shimcha to'lov strategiyasi.

MVP quyidagi to'lov turlarini qo'llab-quvvatlashi kerak:

- annuitet;
- differensial;
- foydalanuvchi kiritadigan individual jadval.

13.2. Ipoteka dashboard'i

Ipoteka bo'limida quyidagilar ko'rsatilishi kerak:

- joriy asosiy qarz qoldig'i;
- yillik foiz stavkasi;
- navbatdagi majburiy to'lov;
- navbatdagi to'lov sanasi;

- jami amalga oshirilgan to'lov;
- asosiy qarzgacha to'langan summa;
- foizga to'langan summa;
- qo'shimcha asosiy qarzgacha to'lovlari;
- kreditning bajarilish foizi;
- taxminiy yopilish sanasi.

13.3. Ipoteka to'lovini kiritish

To'lov quyidagi qismlardan iborat bo'lishi mumkin:

- asosiy qarzgacha;
- foiz;
- komissiya;
- sug'urta;
- boshqa to'lov.

Foydalanuvchi umumiy to'lovni yoki uning qismlarini alohida kiritishi mumkin.

13.4. Qo'shimcha to'lov

Foydalanuvchi ipoteka asosiy qarzgacha qo'shimcha to'lov kiritishi kerak.

Qo'shimcha to'lov kiritilganda ilova:

- joriy qarzgacha qoldig'ini kamaytirishi;
- taxminiy yopilish sanasini qayta hisoblashi;
- kelajakdagi foiz xarajatini qayta hisoblashi;
- taxminiy tejalgan foizni ko'rsatishi;
- kredit muddati qancha qisqarganini ko'rsatishi kerak.

13.5. Muddatidan oldin yopish strategiyasi

Foydalanuvchi bankdagi qo'shimcha to'lov natijasini tanlashi kerak:

- kredit muddatini qisqartirish;
- oylik to'lov miqdorini kamaytirish;
- aniq emas.

"Aniq emas" tanlanganda ilova natijalarni taxminiy deb belgilashi kerak.

13.6. Ipoteka ssenariylari

Foydalanuvchi quyidagi ssenariylarni ko'rishi kerak:

- faqat majburiy to'lov bilan davom etish;
- har oy belgilangan qo'shimcha summa to'lash;
- daromad qolgan barcha mablag'ni to'lash;
- bir martalik qo'shimcha summa to'lash;
- bir nechta variantni taqqoslash.

Har bir ssenariy bo'yicha:

- taxminiy yopilish sanasi;
- qolgan oylar soni;
- taxminiy jami foiz;
- tejaladigan foiz;
- qisqaradigan muddat;
- oylik talab qilinadigan summa ko'rsatilishi kerak.

13.7. Ipoteka bo'yicha tavsiyalar

Ilova quyidagi turdagi tavsiyalarni ko'rsatishi mumkin:

- joriy sur'atda ipoteka qachon yopilishi;
- oyiga qo'shimcha to'lovni oshirish natijasi;
- taqsimlanmagan mablag'ni ipotekaga yo'naltirish taklifi;
- kategoriya budjetidan tejab qolingan mablag'ni ipotekaga o'tkazish;
- minimal zaxira yetarli bo'lmasa, qo'shimcha to'lovni kamaytirish.

Tavsiyalar axborot xarakterida ekanligi va bankning rasmiy hisob-kitobini almashtirmasligi ko'rsatilishi kerak.

13.8. Ipoteka hisoboti

Ipoteka hisoboti quyidagilarni ko'rsatishi kerak:

- oylar bo'yicha qarz qoldig'i;
- asosiy qarzga to'lovlar;
- foiz to'lovlari;
- qo'shimcha to'lovlar;
- amalga oshirilgan va rejalashtirilgan yopilish sanasi;
- taxminiy tejalgan foiz;
- muddat qisqarishi.

14. Dashboard

14.1. Asosiy ma'lumotlar

Dashboard bir qarashda quyidagilarni ko'rsatishi kerak:

- jami mavjud balans;
- shu oygi jami kirim;
- shu oygi jami chiqim;
- taqsimlanmagan mablag';
- bugungi xavfsiz limit;
- bugun sarflangan summa;
- haftalik xavfsiz limit;
- oylik erkin budjet qoldig'i;

- asosiy goal progress'i;
- ipoteka qoldig'i;
- shu oy ipotekaga qo'shimcha to'langan summa.

14.2. Tezkor amallar

Dashboard'da quyidagi tezkor tugmalar bo'lishi kerak:

- chiqim qo'shish;
- kirim qo'shish;
- mablag'ni taqsimlash;
- goal'ga mablag' qo'shish;
- ipoteka to'lovini kiritish.

14.3. Shaxsiylashtirish

Foydalanuvchi dashboard kartalarining:

- tartibini o'zgartirishi;
- ayrim kartalarni yashirishi;
- asosiy goal'ni tanlashi kerak.

15. Hisobotlar

15.1. Kunlik hisobot

Kunlik hisobot:

- jami chiqim;
- kunlik limit;
- limitdan qolgan yoki oshgan summa;
- kategoriyalar bo'yicha chiqim;
- eng katta chiqim;
- goal'ga ajratilgan summa.

15.2. Haftalik hisobot

Haftalik hisobot:

- jami kirim;
- jami chiqim;
- haftalik xavfsiz limit;
- budjetdan og'ish;
- eng ko'p xarajat qilingan kategoriyalar;
- oldingi hafta bilan taqqoslash.

15.3. Oylik hisobot

Oylik hisobot:

- jami kirim;
- jami chiqim;
- majburiy xarajatlar;
- o'zgaruvchan xarajatlar;
- goal'larga ajratilgan summa;
- ipoteka majburiy to'lovi;
- ipoteka qo'shimcha to'lovi;
- jamg'arilgan summa;
- taqsimlanmagan qoldiq;
- oldingi oy bilan taqqoslash.

15.4. Kategoriya hisoboti

Har bir kategoriya uchun:

- rejalashtirilgan budjet;
- amaldagi chiqim;
- qolgan summa;
- og'ish;
- umumiy chiqimdagi ulushi;
- oldingi davrlar bilan trend.

15.5. Goal hisoboti

Goal hisoboti:

- goal progress;
- shu oy qo'shilgan mablag';
- jami jamg'arilgan mablag';
- targetga qolgan summa;
- targetga yetish prognozi;
- contribution tarixi.

15.6. Filtrlash

Hisobotlar quyidagilar bo'yicha filtrlanishi kerak:

- sana oralig'i;
 - hisob;
 - kategoriya;
 - tranzaksiya turi;
 - goal;
 - ipoteka.
-

16. Oylik davrni yopish

16.1. Oylik xulosa

Moliyaviy davr oxirida ilova quyidagilarni ko'rsatishi kerak:

- jami kirim;
- jami chiqim;
- budjetdan oshilgan yoki tejab qolingan summa;
- goal'larga qo'shilgan mablag';
- ipoteka qoldig'ining o'zgarishi;
- taqsimlanmagan mablag'.

16.2. Qolgan mablag'ni taqsimlash

Oy oxirida qolgan mablag' uchun quyidagi variantlar taklif qilinishi kerak:

- ipoteka asosiy qarzig'a;
- zaxira fondiga;
- tanlangan goal'ga;
- keyingi oyga o'tkazish;
- bir nechta maqsadga bo'lib taqsimlash.

16.3. Keyingi oy rejasi

Oylik davr yopilgandan keyin ilova:

- keyingi davrni yaratishi;
- oldingi oy budjetlarini nusxalash imkonini berishi;
- takroriy majburiy to'lovlarni ko'chirishi;
- goal'lar progress'ini davom ettirishi kerak.

17. Bildirishnomalar

Ilova lokal bildirishnomalardan foydalanishi kerak.

Bildirishnoma holatlari:

- rejalashtirilgan ipoteka to'lovi yaqinlashganda;
- majburiy to'lov sanasi yaqinlashganda;
- kategoriya budjetining 80 foizi sarflanganda;
- kategoriya budjeti tugaganda;
- kunlik limitdan oshilganda;
- taqsimlanmagan kirim mavjud bo'lganda;
- goal target sanasi yaqinlashganda;
- oylik davrni yopish vaqti kelganda;
- ma'lumotlar backup'i uzoq vaqt yaratilmaganda.

Foydalanuvchi har bir bildirishnoma turini alohida yoqishi yoki o'chirishi kerak.

18. Ma'lumotlarni eksport qilish

18.1. To'liq backup

Foydalanuvchi ilovadagi barcha ma'lumotlarni bitta backup faylga eksport qilishi kerak.

Backup quyidagilarni o'z ichiga olishi kerak:

- hisoblar;
- kirimlar;
- chiqimlar;
- kategoriyalar;
- budjetlar;
- taqsimlash qoidalari;
- goal'lar;
- goal contribution'lari;
- ipoteka ma'lumotlari;
- ipoteka to'lovlari;
- sozlamalar;
- hisobot uchun kerakli tarixiy ma'lumotlar.

18.2. Eksport imkoniyatlari

Foydalanuvchi backup faylni:

- qurilmaga saqlashi;
- Files ilovasiga yuborishi;
- boshqa ilova orqali ulashishi;
- bulutli diskka qo'lda saqlashi mumkin.

MVP'da avtomatik cloud synchronization talab qilinmaydi.

18.3. Hisobot eksporti

Foydalanuvchi tranzaksiya va hisobotlarni quyidagi formatlarda eksport qilishi kerak:

- CSV;
- JSON.

To'liq ko'chirish backup'i alohida formatda saqlanishi mumkin.

18.4. Eksport xavfsizligi

Backup yaratishda foydalanuvchiga quyidagi variant berilishi kerak:

- oddiy backup;

- parol bilan himoyalangan backup.
-

19. Ma'lumotlarni import qilish

19.1. To'liq tiklash

Foydalanuvchi oldin eksport qilingan backup fayl orqali barcha ma'lumotlarini tiklay olishi kerak.

19.2. Importdan oldingi tekshiruv

Import boshlanishidan oldin ilova:

- fayl formatini tekshirishi;
- backup versiyasini tekshirishi;
- backup yaratilgan sanani ko'rsatishi;
- topilgan ma'lumotlar miqdorini ko'rsatishi;
- amaldagi ma'lumotlar almashtirilishi haqida ogohlantirishi kerak.

19.3. Tiklash variantlari

MVP'da kamida quyidagi variant mavjud bo'lishi kerak:

- mavjud ma'lumotlarni o'chirib, backup'dan to'liq tiklash.

Keyingi versiyada mavjud ma'lumotlar bilan birlashtirish qo'shilishi mumkin.

19.4. Import xatosi

Import muvaffaqiyatsiz tugasa:

- mavjud ma'lumotlar o'zgarmasligi;
 - foydalanuvchiga xato sababi ko'rsatilishi;
 - qayta urinish imkoniyati berilishi kerak.
-

20. Ilova yangilanishi va ma'lumotlar davomiyligi

20.1. Yangilanishdan keyingi davomiylik

Ilova yangi versiyaga yangilanganda:

- mavjud ma'lumotlar saqlanib qolishi;
- foydalanuvchi qayta sozlash qilmasligi;
- hisoblar, tranzaksiyalar, goal'lar va ipoteka tarixi bilan ishlashni davom ettirishi kerak.

20.2. Ma'lumotlar migratsiyasi

Yangi versiyada ma'lumotlar tuzilmasi o'zgarsa:

- lokal baza avtomatik yangilanishi;
- eski ma'lumotlar yangi formatga ko'chirilishi;
- migratsiya foydalanuvchi aralashuvisiz bajarilishi kerak.

20.3. Yangilanishdan oldingi himoya

Muhim baza migratsiyasidan oldin ilova lokal recovery backup yaratishi kerak.

Migratsiya muvaffaqiyatsiz tugasa:

- oldingi ma'lumotlar tiklanishi;
- ilova ma'lumot yo'qotmasdan ochilishi;
- foydalanuvchiga muammo haqida tushunarli xabar berilishi kerak.

20.4. Backup versiyalari

Yangi ilova versiyasi oldingi versiyalarda yaratilgan backup fayllarni import qila olishi kerak.

Agar backup juda eski yoki qo'llab-quvvatlanmasa, foydalanuvchiga aniq sabab ko'rsatilishi kerak.

21. UI/UX talablari

21.1. Umumiy uslub

Ilova zamonaviy, samimiy va kayfiyatni ko'taradigan vizual uslubga ega bo'lishi kerak.

Dizayn:

- ortiqcha elementlardan xoli;
- yengil;
- ishonchli;
- moliyaviy bosim hissini kuchaytirmaydigan;
- foydalanuvchini ayblamaydigan bo'lishi kerak.

21.2. Ranglar

Ranglar quyidagi hissiyotlarni berishi kerak:

- xotirjamlik;
- moliyaviy nazorat;
- ijobiy progress;
- ishonch.

Asosiy ranglar iliq yoki yumshoq bo'lishi kerak. Qizil rang faqat xato yoki kritik holatlarda qo'llanilishi kerak.

Limitdan oshish kabi holatlar qo'rqituvchi emas, konstruktiv ohangda ko'rsatilishi kerak.

21.3. Shrift

Shrift:

- mobile ekranda oson o'qilishi;
- raqamlarni aniq ko'rsatishi;
- kirill va lotin belgilarini to'liq qo'llab-quvvatlashi;
- samimiy va zamonaviy ko'rinishi kerak.

21.4. Navigatsiya

Asosiy navigatsiya beshtadan ko'p bo'lmagan bo'limdan iborat bo'lishi kerak:

1. Bosh sahifa.
2. Tranzaksiyalar.
3. Taqsimlash.
4. Goal'lar.
5. Hisobotlar.

Sozlamalar profil yoki alohida menyu orqali ochilishi mumkin.

21.5. Bir qo'l bilan foydalanish

Eng ko'p ishlatiladigan amallar ekranning pastki qismida va bosh barmoq yetadigan joyda bo'lishi kerak.

21.6. Chiqim kiritish UX'i

Chiqim qo'shish tugmasi barcha asosiy ekranlardan ochilishi kerak.

Chiqim kiritish oynasi:

- summa maydonini avtomatik aktiv qilishi;
- raqamli klaviaturani avtomatik ochishi;
- oxirgi hisobni tanlashi;
- eng ko'p ishlatiladigan kategoriyalarni ko'rsatishi;
- bitta bosish orqali saqlash imkonini berishi kerak.

21.7. Ijobiy feedback

Quyidagi holatlarda ijobiy vizual feedback ko'rsatilishi kerak:

- goal progress oshganda;
- ipoteka uchun qo'shimcha to'lov kiritilganda;
- oy budget doirasida yakunlanganda;

- goal yakunlanganda;
- xarajat limitdan past bo'lganda.

Animatsiyalar qisqa va foydalanuvchini chalg'itmaydigan bo'lishi kerak.

21.8. Accessibility

Ilova:

- system font scaling'ni qo'llab-quvvatlashi;
- yetarli rang kontrastiga ega bo'lishi;
- holatlarni faqat rang bilan ifodalamasligi;
- katta touch target'lardan foydalanishi kerak.

22. Maxfiylik va xavfsizlik

22.1. Lokal ma'lumotlar

MVP'da barcha moliyaviy ma'lumotlar foydalanuvchi qurilmasida saqlanishi kerak.

Ma'lumotlar tashqi serverga yuborilmasligi kerak.

22.2. Ilovani himoyalash

Foydalanuvchi ilovani quyidagilar orqali himoyalashi mumkin:

- PIN-kod;
- Face ID;
- Touch ID yoki Android biometrik himoyasi.

22.3. Maxfiy ma'lumotlarni yashirish

Ilova background holatiga o'tganda app preview'da moliyaviy summalar yashirilishi kerak.

22.4. Ma'lumotlarni o'chirish

Foydalanuvchi:

- alohida tranzaksiyani;
- alohida goal'ni;
- alohida hisobni;
- barcha ma'lumotlarni to'liq o'chira olishi kerak.

Barcha ma'lumotlarni o'chirishdan oldin qo'shimcha tasdiqlash talab qilinadi.

23. Offline ishlash talablari

Quyidagi funksiyalar internetsiz to'liq ishlashi kerak:

- kirim kiritish;
- chiqim kiritish;
- taqsimlash;
- goal yaratish;
- goal'ga mablag' qo'shish;
- ipoteka to'lovini kiritish;
- limitlarni hisoblash;
- hisobotlarni ko'rish;
- backup eksport qilish;
- backup import qilish.

Internet MVP uchun majburiy talab emas.

24. Ishlash tezligi talablari

- Ilova odatiy qurilmada 2 soniyadan kam vaqtda ochilishi kerak.
 - Chiqim kiritish oynasi 300 millisekund ichida ochilishi kerak.
 - Tranzaksiya saqlash foydalanuvchiga darhol bajarilgandek ko'rinishi kerak.
 - Dashboard ma'lumotlari ilova ochilganda kechikishsiz ko'rsatilishi kerak.
 - Oylik hisobot 10 000 tagacha tranzaksiya mavjud bo'lganda 2 soniyadan kam vaqtda ochilishi kerak.
 - Limitlar va balanslar har bir operatsiyadan keyin avtomatik yangilanishi kerak.
-

25. Ma'lumotlar yaxlitligi talablari

- Har bir tranzaksiya bitta hisobga bog'lanishi kerak.
 - Chiqim hisob balansini kamaytirishi kerak.
 - Kirim hisob balansini oshirishi kerak.
 - Hisoblar orasidagi o'tkazma umumiy moliyaviy balansni o'zgartirmasligi kerak.
 - Goal'ga o'tkazilgan mablag' alohida rezerv sifatida hisoblanishi kerak.
 - Ipoteka asosiy qarziga to'lov qarz qoldig'ini kamaytirishi kerak.
 - Foiz to'lovi qarz qoldig'ini kamaytirmasligi kerak.
 - Tranzaksiya tahrirlanganda barcha bog'liq hisobotlar qayta hisoblanishi kerak.
 - O'chirilgan operatsiya balans va hisobotlardan chiqarilishi kerak.
 - O'tmish davrdagi tranzaksiya o'zgartirilsa, tegishli tarixiy hisobotlar yangilanishi kerak.
-

26. Xato holatlari

Ilova quyidagi holatlarni boshqarishi kerak:

- noto'g'ri yoki manfiy summa;
- target summadan ortiq goal contribution;
- hisobda mablag' yetarli emasligi;
- kirimdan ko'p mablag' taqsimlanishi;
- buzilgan backup fayli;
- mos kelmaydigan backup versiyasi;
- muvaffaqiyatsiz baza migratsiyasi;
- noto'g'ri ipoteka ma'lumotlari;
- foiz stavkasi yoki muddat kiritilmagan holat;
- hisoblash uchun ma'lumot yetishmasligi.

Xato xabarlari texnik terminlarsiz va keyingi amalni tushuntirgan holda ko'rsatilishi kerak.

27. MVP'dan tashqari funksiyalar

Quyidagilar MVP tarkibiga kirmaydi:

- bank bilan avtomatik integratsiya;
 - SMS orqali tranzaksiya aniqlash;
 - server yoki cloud backend;
 - bir nechta foydalanuvchi;
 - oilaviy umumiy budjet;
 - web versiya;
 - real vaqt sinxronizatsiyasi;
 - bankdan ipoteka jadvalini avtomatik olish;
 - AI asosidagi murakkab moliyaviy maslahat;
 - investitsiya portfeli;
 - valyuta kurslarini avtomatik yangilash;
 - soliq hisoboti;
 - kredit olish tavsiyalari.
-

28. MVP qabul qilish mezonlari

Mahsulot MVP sifatida tayyor deb hisoblanishi uchun:

1. Foydalanuvchi hisob yaratishi va boshlang'ich balans kiritishi kerak.
2. Kirim 10 soniyadan kam vaqt ichida qo'shilishi kerak.
3. Chiqim 3-5 soniya ichida qo'shilishi kerak.
4. Kirim bir nechta yo'nalishga taqsimlanishi kerak.
5. Taqsimlanmagan mablag' dashboard'da ko'rsatilishi kerak.
6. Kunlik xavfsiz limit avtomatik hisoblanishi kerak.
7. Har bir chiqimdan keyin limit qayta hisoblanishi kerak.

8. Kategoriya bo'yicha oylik budjet belgilash mumkin bo'lishi kerak.
9. Foydalanuvchi dinamik goal yaratishi kerak.
10. Goal uchun mablag' jamg'arish va progress'ni ko'rish mumkin bo'lishi kerak.
11. Ipoteka joriy ma'lumotlarini kiritish mumkin bo'lishi kerak.
12. Ipoteka to'lovlari tarixini yuritish mumkin bo'lishi kerak.
13. Ipotekaning taxminiy yopilish sanasi ko'rsatilishi kerak.
14. Qo'shimcha to'lov ssenariysi hisoblanishi kerak.
15. Kunlik, haftalik va oylik hisobotlar mavjud bo'lishi kerak.
16. Barcha ma'lumotlar lokal SQLite bazada saqlanishi kerak.
17. Ilova internetsiz ishlashi kerak.
18. Barcha ma'lumotlarni backup faylga eksport qilish mumkin bo'lishi kerak.
19. Backup fayldan ma'lumotlarni to'liq tiklash mumkin bo'lishi kerak.
20. Ilova versiyasi yangilanganda eski ma'lumotlar saqlanib qolishi kerak.
21. Ma'lumotlar migratsiyasi muvaffaqiyatsiz bo'lsa, eski ma'lumotlar yo'qolmasligi kerak.
22. Ilova iOS va Android qurilmalarida bir xil asosiy funksiyalarni taqdim qilishi kerak.

29. Mahsulot muvaffaqiyat ko'rsatkichlari

MVP shaxsiy foydalanishda quyidagi natijalarga erishishi kerak:

- chiqimlarning kamida 90 foizi sodir bo'lgan kuni kiritilishi;
- chiqim kiritishning o'rtacha vaqti 5 soniyadan kam bo'lishi;
- har bir kirimning kamida 90 foizi taqsimlanishi;
- har oy yakuniy moliyaviy hisobot ko'rilishi;
- kategoriya limitidan chiqish holatlari aniq ko'rsatilishi;
- taqsimlanmagan mablag' miqdori kamayib borishi;
- ipoteka asosiy qarziga qo'shimcha to'lovlar alohida kuzatilishi;
- goal progress'i muntazam yangilanib borishi;
- ilova yangilanishlari davomida ma'lumot yo'qotish holati bo'lmasligi;
- backup eksport va tiklash jarayoni muvaffaqiyatli ishlashi.

30. Asosiy mahsulot natijasi

Mahsulot foydalanuvchiga har qanday vaqtda quyidagi holatni aniq ko'rsatishi kerak:

Menda qancha pul bor?
Shundan qanchasi majburiy to'lovlar uchun?
Qanchasi goal'lar uchun rezerv qilingan?
Bugun qancha xavfsiz sarflashim mumkin?
Bu oy qayerga ko'p pul sarfladim?
Ipoteka qoldig'im qancha?
Hozirgi sur'atda ipoteka qachon yopiladi?
Qo'shimcha to'lov qilsam qancha vaqt va foiz tejayman?